ASINHRONA KOMUNIKACIJA

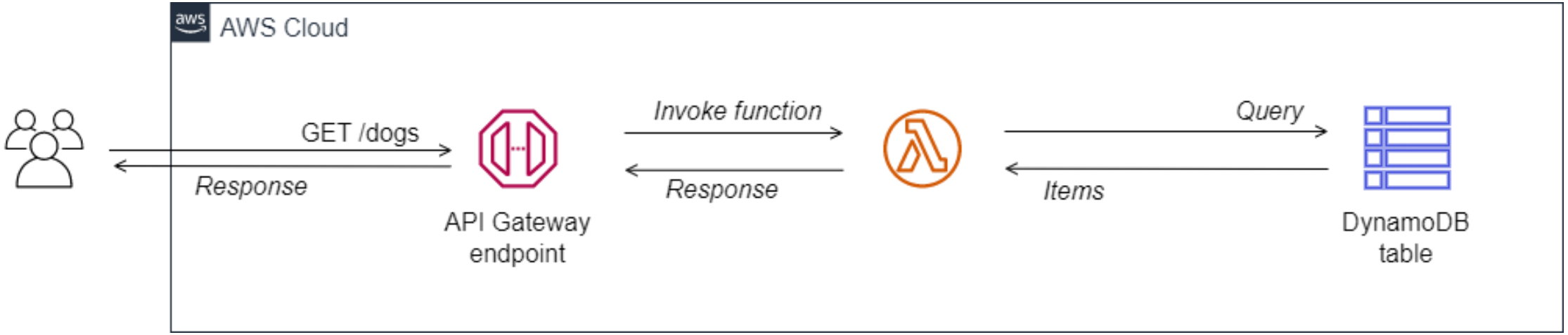
RAČUNARSTVO U OBLAKU

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

UNIVERZITET U NOVOM SADU

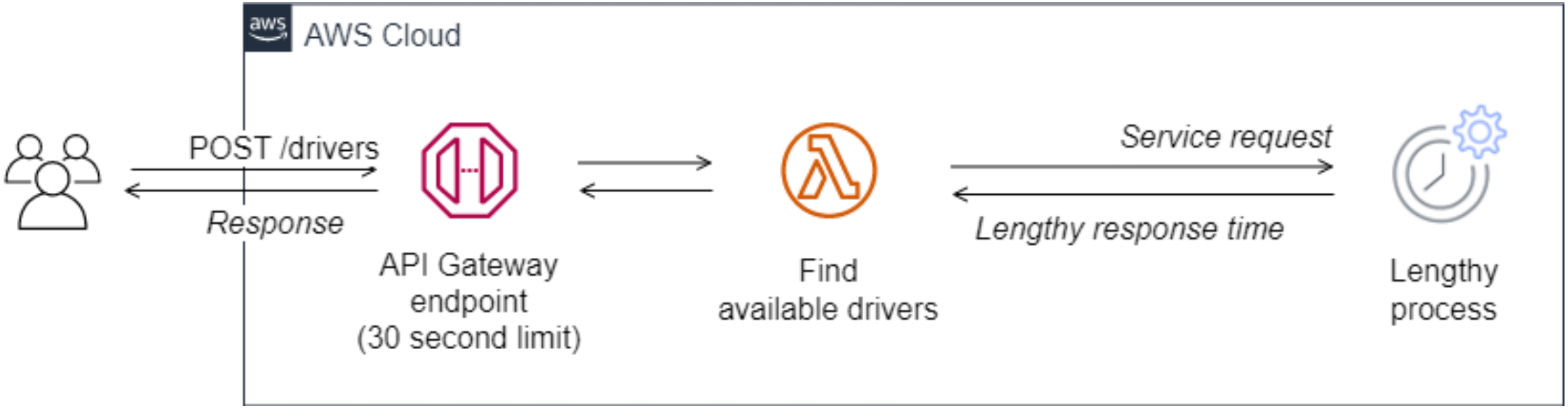


Sinhrona komunikacija



- Osobine:
  - Jednostavan endpoint
    - Komunikacija jedne Lambda funkcije i Dynamo tabele
  - Klijent u kratkom „konstantnom“ roku dobija odgovor
  - Izvršavanje ne prevazilazi limitaciju API Gateway-a od 30 sekundi

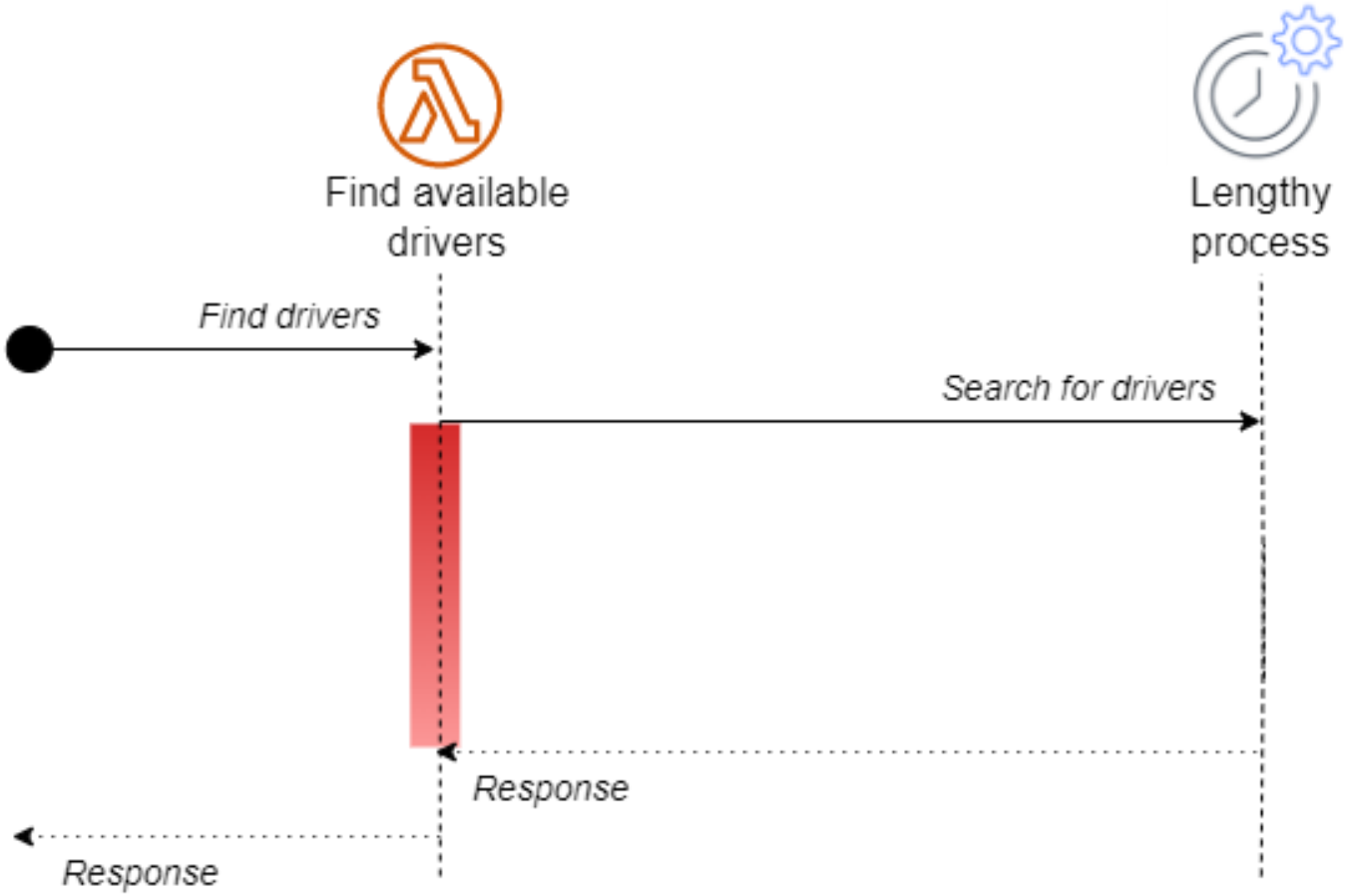
Dugotrajna sinhrona komunikacija



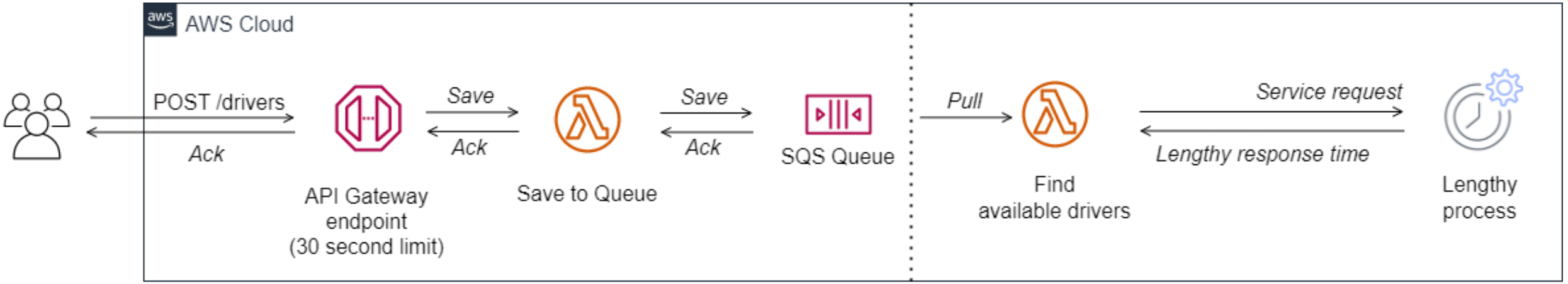
- Problemi:
  - Promenljivo vreme izvršavanja bez ikakvog odgovora klijentu
  - Limitacija API Gateway-a na maksimalno izvršavanje od 30 sekundi
    - Timeout exception
  - Značajno neiskorišćeno vreme u toku aktivnosti Lambda funkcije

Dugotrajna sinhrona komunikacija

- Ukupna VS korisna aktivnost Lambda funkcija



Asinhrona komunikacija



- Rešeni problemi:
  - Klijent u kratkom konstantnom roku dobija odgovor
  - Izvršavanje može da se nastavi bez narušavanja vremenskog ograničenja
  - Lakše rukovanje kompleksnim stanjima aplikacije – decoupling aplikacije
- Problemi:
  - Složenija arhitektura – neophodno uvođenje novih komponenti u sistem
  - Klijent ne dobija finalan odgovor

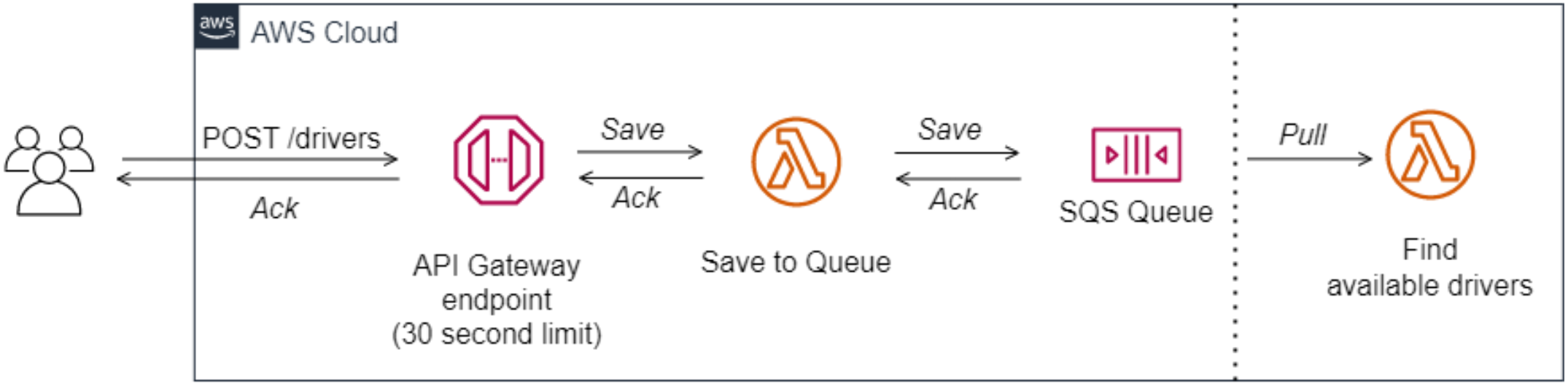
AWS SQS – Simple Queue Service



Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS)

- **Producer-consumer** tip komunikacije
  - Najčešće 1 proizvođač poruka koji piše u **red čekanja**
  - 1 ili više obrađivača poruka
- **Pull** način čitanja poruka
  - Producer piše poruku u red čekanja
  - Consumer „povlači“ poruku iz reda čekanja kada želi
    - Poruka koja se uspešno obradi od strane bilo kog obrađivača se ne vraća u red čekanja
    - Poruka koja se ne obradi uspešno od strane bilo kog obrađivača se vraća u red čekanja
    - Ako poruka bude neuspešno obrađena više puta od dozvoljenog, može biti prosleđena u **DLQ – Dead Letter Queue**
- Poruke se skladište u redu čekanja maksimalno 14 dana
- Relativno male poruke – 256KB
- Tipovi: **običan** i **FIFO**

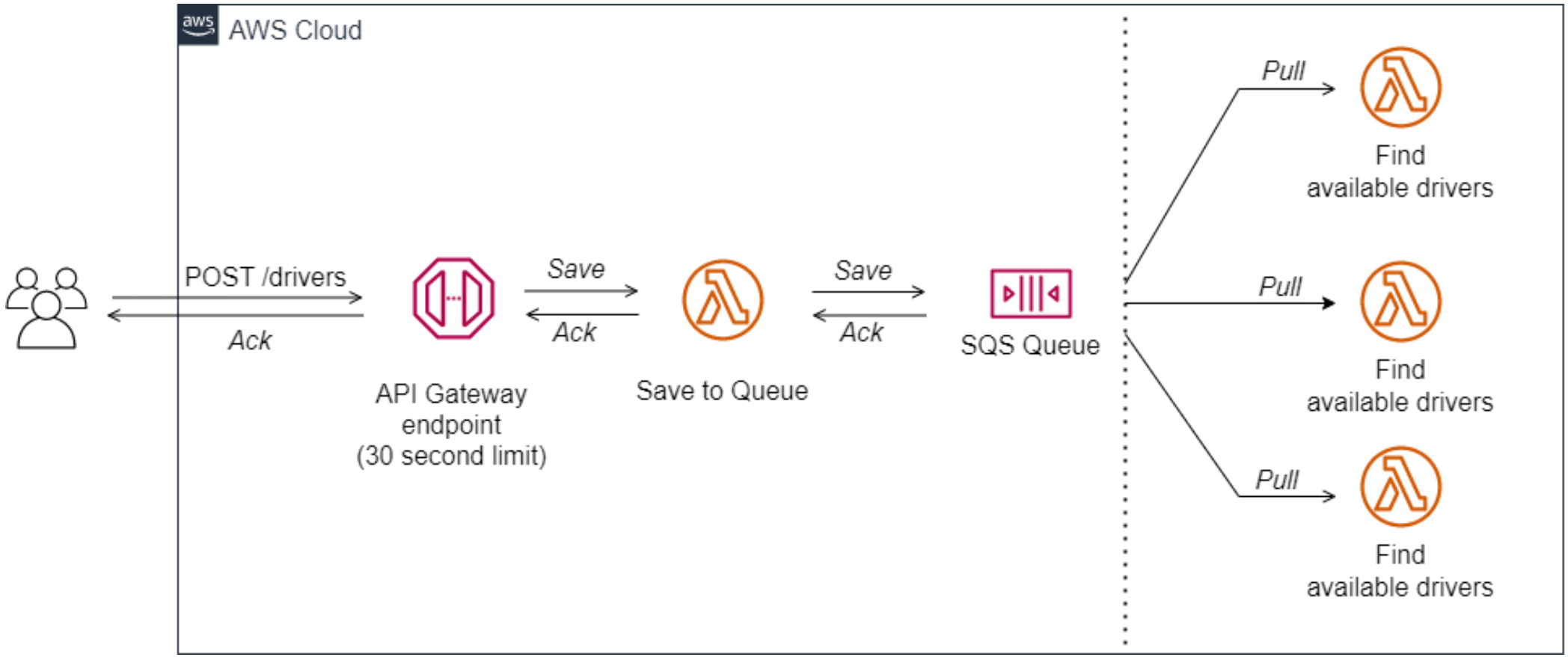
AWS SQS – 1-na-1 upotreba



- 1-na-1 = 1 proizvođač i 1 obrađivač poruka
- Asinhrona komunikacija
- Razdvajanje komponenti aplikacije – decoupling
  - U slučaju nedostupnosti obrađivača, poruka i dalje postoji
    - Klijent neće dobiti Timeout exception

AWS SQS – 1-na-više upotreba

- 1-na-više = 1 proizvođač i više obrađivača poruka
- **Paralelizacija obrade** - više aktivnih servisa koji mogu da preuzmu i obrade poruke



AWS SQS – 1-na-više upotreba (problem)

- 1-na-više = 1 proizvođač i više obrađivača poruka
- **NAPOMENA:** **nije** zgodno u slučaju više **različitih** obrađivača poruka (može doći do trke za podacima)



AWS SNS – Simple Notification Service

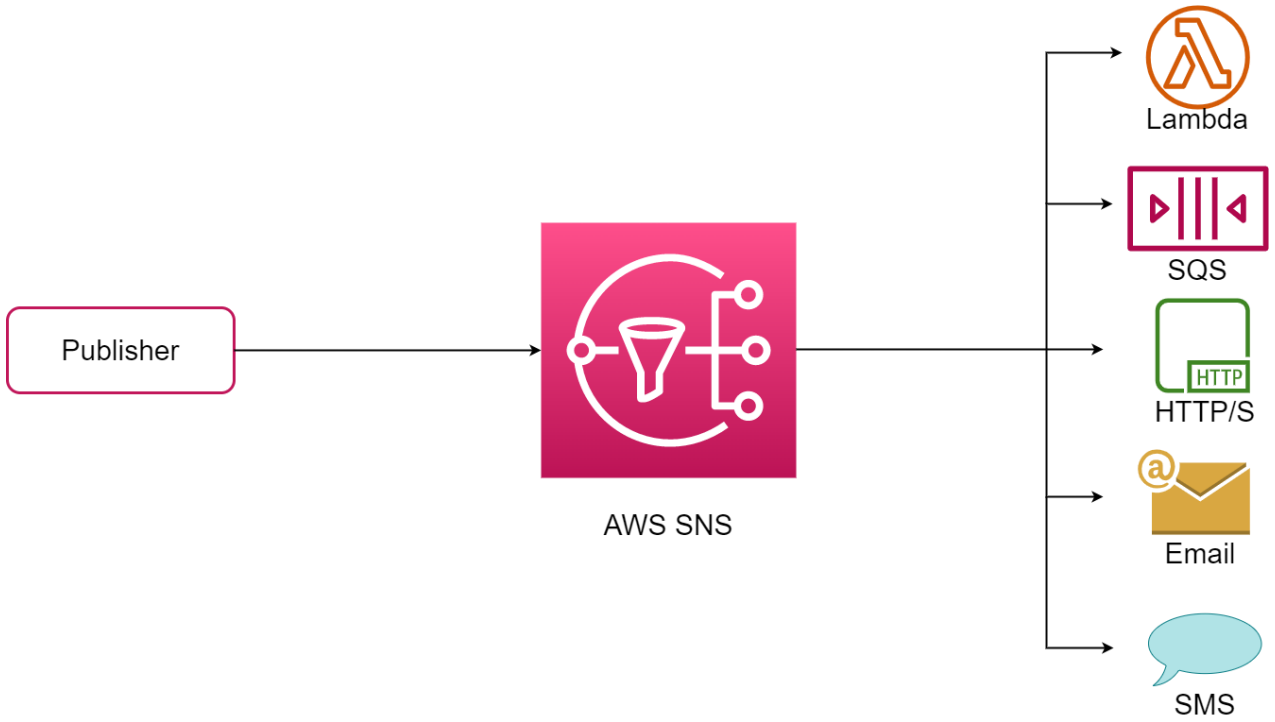


Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS)

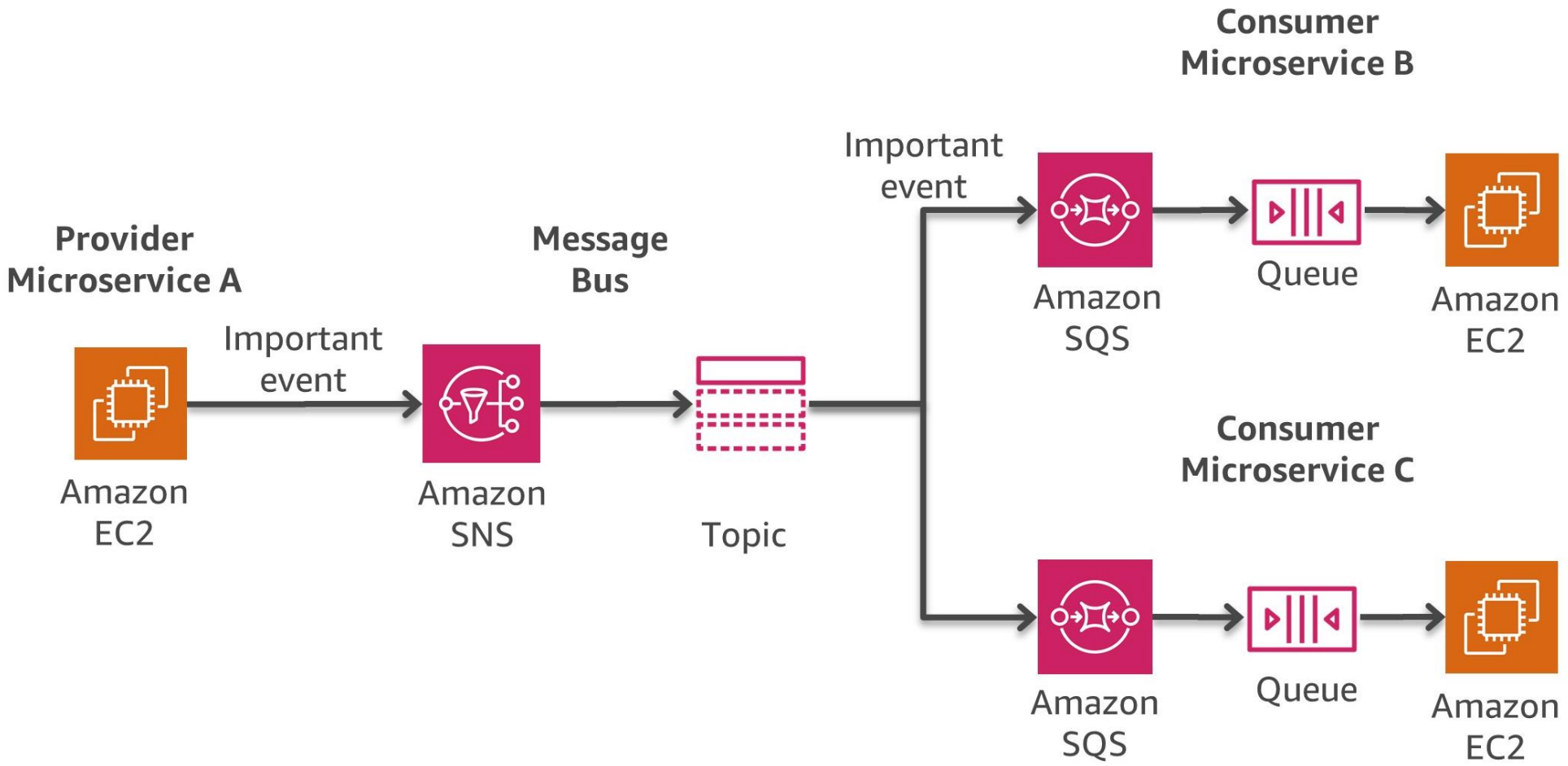
- **Publisher-subscriber** tip komunikacije
  - Najčešće 1 izdavač poruka
  - Više pretplaćenih na poruke
- **Push** način čitanja poruka
  - Izdavač piše poruku u **topic**
  - Svim pretplaćenim se automatski prosleđuje ista poruka
- Poruke se ne skladište nigde
  - Ako pretplaćeni servis nije dostupan u momentu slanja poruke, poruka se neće naknadno ponovo proslediti!
- Tipovi: **običan** i **FIFO**
- Pretplaćeni servisi
  - Lambda funkcije, SQS redovi čekanja, AWS servisi, email provajderi, SMS provajderi, push notifikacije,...

AWS SNS – primer

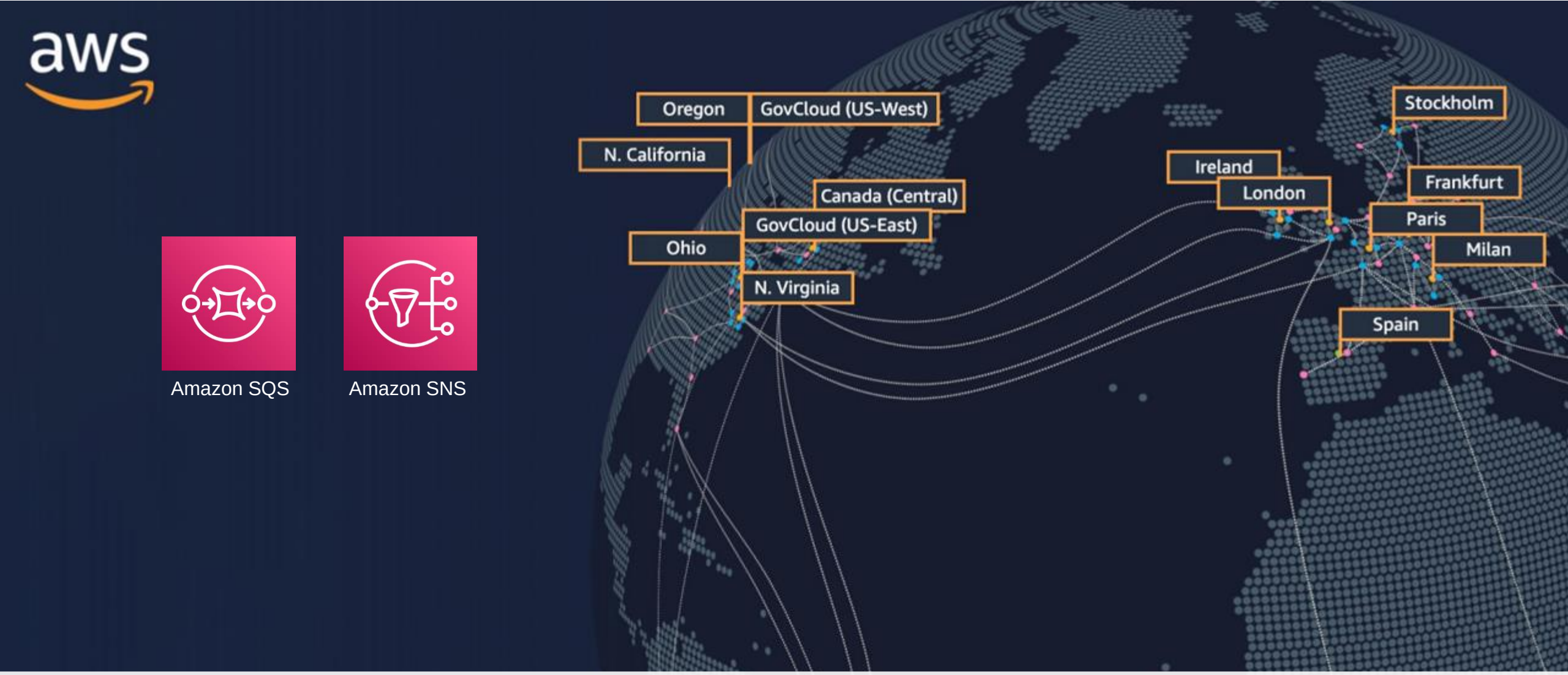
- 1-na-više = 1 izdavač i više pretplaćenih servisa
- Asinhrona komunikacija
- Razdvajanje komponenti aplikacije – decoupling
- Dostavljanje iste poruke **svim** zainteresovanih servisima
  - Izdavač ne zna ko su sve servisi koji žele da prime poruku
  - Jednsotavno dodavanje novih pretplaćenih servisa



AWS SQS + SNS



- Pub-sub sistem sa skladištem i garancijom dostave poruka



Amazon SQS

Amazon SNS

SQS i SNS

Zadaci

1. Razvijate najnoviju društvenu mrežu. Potrebno je obavestiti korisnika kada bude zapraćen. Korisnik može da konfiguriše način dostave obaveštenja. Koji način komunikacije ćete iskoristiti?
2. Razvijate e-commerce aplikaciju prateći mikroservisnu arhitekturu. Servis za obradu porudžbina pada zbog velikog opterećenja. Kako ćete prevazići problem?
3. Razvijate aplikaciju za organizaciju obaveza. Obaveze mogu imati različit prioritet. Aplikacija treba da obavesti korisnika koju obavezu treba sledeću da uradi. Kako ćete ovo omogućiti?
4. Razvijate sistem o prikupljanju real-time informacija o vozilima službe za dostavu robe. Firma poseduje veliki broj vozila, gde se o svakom vozilu prikupljaju podaci o brzini, lokaciji, količini goriva i drugo svakih 5 sekundi. Zbog ograničene infrastrukture i velike količine podataka, obrada se ne može odraditi momentalno prilikom pristizanja. Potrebno je na više načina obavestiti vozača ukoliko nešto nije u redu sa vozilom.
   a. Kako ćete sprečiti da dođe do gubitka podataka?
   b. Na koji način ćete obavestiti vozača?

*AWS Docs, AWS CLI Docs, LocalStack Docs